Was wissen Sie noch?

Auf dem Elster-Bon steht: **Summe 8,00 Euro**.

a) Erklären Sie, warum das eine Information ist.

b) Ordnen Sie Bondrucker und Kassenprogramm der Hardware oder Software zu.

2 Min. allein. Ohne Unterlagen.

Was wissen Sie noch?

Auf dem Elster-Bon steht: **Summe 8,00 Euro**.

a) Erklären Sie, warum das eine Information ist.

b) Ordnen Sie Bondrucker und Kassenprogramm der Hardware oder Software zu.

a) Die Beschriftung zeigt: 8 Euro sind der Gesamtbetrag.

b) Bondrucker: Hardware. Kassenprogramm: Software.

Wie viel Platz braucht das?

Elster möchte **10 000 Verkäufe** aufbewahren.

Nennen Sie eine Möglichkeit auf Papier.

Nennen Sie eine Möglichkeit mit einem Computer.

Bestimmen Sie, welche Angabe für die Berechnung des digitalen Speicherbedarfs fehlt.

2 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Wortspeicher: speichern

Welche Wörter brauchen wir?

Begriff	Beispielsatz
speichern	Die Kasse speichert Verkäufe.
der Datenträger, –	Die Datei liegt auf einem Datenträger.
der Zustand, Zustände	Ein Schalter hat zwei Zustände.

Wie sprechen wir über Speicher?

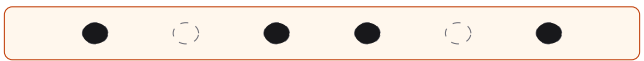
Begriff	Beispielsatz
das Bit, die Bits	Wir untersuchen einzelne Bits.
das Byte, die Bytes	Die Datei benötigt mehrere Byte.
die Datenmenge, -n	Wir berechnen die Datenmenge.
umrechnen	Wir rechnen Byte in kB um.

Wie bleiben Angaben erhalten?



Kerbholz	Kerben halten Mengen fest.
Tontafel	Zeichen halten Waren und Mengen fest.
Quipu	Knoten halten Zahlen fest.

Was ist an Löchern besonders?



Eine Maschine prüft: **Loch oder kein Loch?**

Lochkarten konnten Webstühle steuern oder Angaben für eine Auswertung festhalten.

Was hat sich verbessert?

Träger	Speicherung
Papier	Geschriebene Zeichen
Festplatte	Magnetische Veränderungen
SSD und USB-Stick	Elektronische Speicherung

Speichern: Daten für späteres Lesen festhalten.
Heute passen große Datenmengen auf kleine Datenträger.

Woher kennt die Kasse den Preis?

Die Mitarbeiterin wählt **2 Cappuccino**.
Ohne Preiseingabe zeigt die Kasse **6 Euro**.

Erklären Sie, woher der Preis kommt.

1 Min. allein.

Woher kennt die Kasse den Preis?

Die Mitarbeiterin wählt **2 Cappuccino**.
Ohne Preiseingabe zeigt die Kasse **6 Euro**.

Erklären Sie, woher der Preis kommt.

Die Kasse liest den Preis aus der gespeicherten Preisliste:
2 Cappuccino zu je 3 Euro kosten 6 Euro.

Wie kennt Elster den Tagesumsatz?

Am Abend möchte die Chefin den Tagesumsatz bestimmen.
Nennen Sie, was die Kasse dafür festhalten muss.

30 Sekunden allein.

Wie kennt Elster den Tagesumsatz?

Am Abend möchte die Chefin den Tagesumsatz bestimmen.
Nennen Sie, was die Kasse dafür festhalten muss.

Die Kasse schreibt jeden Verkauf einzeln.
Der Tagesumsatz ist die Summe der Verkaufsbeträge dieses Tages.

Was ist zuverlässiger?

Ein Gerät soll im lauten Café ein Signal erkennen.

A: zwei deutlich verschiedene Lautstärken.

B: zehn eng benachbarte Lautstärken.

Bestimmen Sie die zuverlässigere Möglichkeit.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

1 Min. allein. „A/B ist zuverlässiger, weil . . . “

Warum sind zwei Zustände praktisch?

Zwei deutlich verschiedene Signale sind bei Störungen leichter zu unterscheiden.

Technisches Beispiel: **niedrige oder hohe Spannung**.

Die Lautstärken sind ein Vergleich für das technische Prinzip.

Was bedeuten 0 und 1?

Ein **Bit** ist eine binäre Dateneinheit mit dem Wert **0 oder 1**.

Die Werte beschreiben unterscheidbare Zustände.

Im Speicher stehen keine gedruckten Ziffern.

Welche Muster sind möglich?

Eine Elster-Anzeige speichert **zwei Bits**.
Jedes Bit kann 0 oder 1 sein.

Nennen Sie alle Muster mit zwei Stellen.

1 Min. allein. Jedes Muster genau einmal aufschreiben.

Welche Muster sind möglich?

Eine Elster-Anzeige speichert **zwei Bits**.
Jedes Bit kann 0 oder 1 sein.

Nennen Sie alle Muster mit zwei Stellen.

00 **01** **10** **11**

Zwei Bits ermöglichen vier Muster.

Was ermöglichen acht Bits?

Bits	Muster
1	2
2	4
3	8
8	256

1 Byte = 8 Bit.
Jedes zusätzliche Bit verdoppelt die Musteranzahl.

Reicht ein Byte für 300 Artikel?

Jeder der **300 Elster-Artikel** braucht ein eigenes Bitmuster.

Ein Mitarbeiter sagt: „256 Muster reichen für 300 Artikel.“

Erklären Sie den Fehler.

Bestimmen Sie, ob ein zusätzliches Bit genügt.
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

2 Min. allein. Danach Begründungen sammeln.

Was bewirkt ein zusätzliches Bit?

300 Artikel benötigen mindestens 300 verschiedene Muster.

256 Muster reichen nicht.

Ein zusätzliches Bit: $256 \cdot 2 = 512$ Muster.

9 Bit genügen, weil $512 \geq 300$.

Wie messen wir Datenmengen?

Einheit	Umrechnung
Byte (B)	1 Byte = 8 Bit
Kilobyte (kB)	1 kB = 1000 Byte
Megabyte (MB)	1 MB = 1000 kB
Gigabyte (GB)	1 GB = 1000 MB
Terabyte (TB)	1 TB = 1000 GB

Wir rechnen mit 1000. Andere Einheit: 1 KiB = 1024 Byte.

Wann wird die Zahl kleiner?

Eine Elster-Datei benötigt **24 000 Byte**.

Zur größeren Einheit:
24 000 : 1000 = 24 kB.

Zur kleineren Einheit:
24 · 1000 = 24 000 Byte.

Die Datenmenge bleibt gleich. Zahl und Einheit ändern sich.

Umrechnen: selbst berechnen

Welche Zahl gehört zur Einheit?

Rechnen Sie die Elster-Dateien um.

a) **8000 Byte** in kB.

b) **3 MB** in kB.

Es gilt: 1 kB = 1000 Byte; 1 MB = 1000 kB.

1 Min. allein. Rechenwege notieren.

Welche Zahl gehört zur Einheit?

Rechnen Sie die Elster-Dateien um.

a) **8000 Byte** in kB.

b) **3 MB** in kB.

Es gilt: 1 kB = 1000 Byte; 1 MB = 1000 kB.

a) 8000 : 1000 = 8 kB. b) 3 · 1000 = 3000 kB.

Wo liegt der Fehler?

Eine Elster-Mitarbeiterin rechnet:

4000 Byte ·1000 = 4 000 000 kB.

Es gilt: 1 kB = 1000 Byte.

Erklären Sie den Fehler.
Berechnen Sie das richtige Ergebnis.

1 Min. allein.

Wo liegt der Fehler?

Eine Elster-Mitarbeiterin rechnet:

4000 Byte ·1000 = 4 000 000 kB.

Es gilt: 1 kB = 1000 Byte.

Erklären Sie den Fehler.
Berechnen Sie das richtige Ergebnis.

Größere Einheit, kleinere Zahl: 4000 : 1000 = 4 kB.

Wie viel sind 10 000 Verkäufe?

Modellannahme: 100 Byte je Verkauf.
Der tatsächliche Bedarf hängt vom Kassensystem ab.

Anzahl mal Datenmenge je Verkauf:
$10\,000 \cdot 100 = 1\,000\,000$ Byte.

Umrechnen:
$1\,000\,000$ Byte $= 1000$ kB $= \boxed{1\text{ MB}}$.

Denkaufgabe 2: zwei Kassensysteme

Welches System braucht weniger Platz?

System	Byte je Verkauf und Kopie	Kopien
A	100	2
B	150	1

Elster speichert **10 000 Verkäufe**.

Berechnen Sie den Gesamtbedarf beider Systeme in MB.

Begründen Sie, welches System weniger Platz benötigt.

3 Min. allein. Alle Kopien zählen. 1 MB = 1 000 000 Byte.

Denkaufgabe 2: Lösung

Welche Angaben entscheiden?

System A:
$10\,000 \cdot 100 \cdot 2 = 2\,000\,000$ Byte = 2 MB.

System B:
$10\,000 \cdot 150 = 1\,500\,000$ Byte = 1,5 MB.

B benötigt weniger Platz.
Datenmenge je Kopie und Kopienzahl entscheiden.

Denkaufgabe 3: rückwärts rechnen

Wie viele Verkäufe passen hinein?

Elster hat **3 MB** frei. Ein Verkauf benötigt **150 Byte**.
Es gilt: 1 MB = 1 000 000 Byte.

a) Bestimmen Sie die größte Anzahl speicherbarer Verkäufe bei einer Kopie.

b) Bestimmen Sie die Anzahl bei zwei Kopien je Verkauf.

3 Min. allein. Prüfen Sie das Ergebnis durch eine Rechnung.

Wie prüfen wir die Anzahl?

3 MB = 3 000 000 Byte.

a) 3 000 000 : 150 = 20 000 Verkäufe.
Prüfung: 20 000 · 150 = 3 000 000 Byte.

b) Zwei Kopien: 2 · 150 = 300 Byte je Verkauf.
3 000 000 : 300 = 10 000 Verkäufe.

Wie ergänzen Sie die Sätze?

Ergänzen Sie drei Sätze.

Ein Datenträger ist zum Beispiel . . .

Ein Bit hat den Wert . . .

Ein Byte besteht aus . . .

Von Byte zu kB rechne ich . . .

Allein auf Papier. Danach kurzer Vergleich.

Aufgabe im Klausurformat

Wie groß ist das Verkaufsarchiv?

Elster speichert **30 000 Verkäufe**, je **100 Byte**.
Eine Kopie. 1 MB = 1 000 000 Byte.

a) Nennen Sie, was die Kasse liest und schreibt. (2 P.)

b) Berechnen Sie den Bedarf in Byte. (2 P.)

c) Rechnen Sie das Ergebnis in MB um. (2 P.)

5 Min. allein. Ohne Unterlagen. Rechenwege mit Einheiten.

Welche Ergebnisse erhalten Sie?

a) Lesen: Preise aus der Preisliste.
Schreiben: jeden Verkauf.

b) $30\,000 \cdot 100 = 3\,000\,000$ Byte.

c) $3\,000\,000 : 1\,000\,000 = 3$ MB.

Welche Schritte stimmen?

a) 2 Punkte: je passende Angabe 1 P.

b) 2 Punkte: 1 P. Rechenweg, 1 P. Ergebnis mit Einheit.

c) 2 Punkte: 1 P. Rechenweg, 1 P. Ergebnis mit Einheit.

Andere Farbe. Richtige Folgerechnungen erhalten die Rechenpunkte.

Klausuraufgabe 1: Monatsarchiv

Wie groß sind die beiden Kopien?

Elster speichert **20 000 Verkäufe**, je **120 Byte**.
Jeder Verkauf wird **zweimal** gespeichert.
Für beide Kopien zusammen sind **5 MB** frei.

a) Berechnen Sie den Bedarf einer Kopie in Byte. (2 P.)

b) Berechnen Sie den Gesamtbedarf in MB. (2 P.)

Aufgabe 1, Teil 1. Es gilt: 1 MB = 1 000 000 Byte.

Reicht der Speicher?

Weiterhin: 20 000 Verkäufe, je 120 Byte, zwei Kopien.
Für beide Kopien zusammen sind **5 MB** frei.

c) Begründen Sie, ob der Speicher reicht. (1 P.)

d) Berechnen Sie den verbleibenden Speicher in kB. (2 P.)

Für Aufgabe 1 insgesamt 7 Min. Es gilt: 1 MB = 1000 kB.

Wie viele Muster werden benötigt?

Elster hat **500 Artikel**.
Jeder erhält ein eigenes Bitmuster.

a) Bestimmen Sie, ob 8 Bit reichen.
Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 P.)

b) Bestimmen Sie, ob 9 Bit reichen.
Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 P.)

Aufgabe 2, Teil 1. Allein und ohne Unterlagen.

Klausuraufgabe 2: reservierter Platz

Wie viel Platz brauchen die Nummern?

Das System reserviert **2 Byte je Artikelnummer**.
Elster hat **500 Artikel**.

c) Rechnen Sie 2 Byte in Bit um. (1 P.)

d) Berechnen Sie den Bedarf aller Nummern in kB. (2 P.)

Für Aufgabe 2 insgesamt 7 Min. 1 Byte = 8 Bit; 1 kB = 1000 Byte.

Wie wird der Bedarf berechnet?

a) $20\,000 \cdot 120 = 2\,400\,000$ Byte.

b) $2\,400\,000 \cdot 2 = 4\,800\,000$ Byte $= 4{,}8$ MB.

c) Der Speicher reicht: $4{,}8$ MB < 5 MB.

d) $5 - 4{,}8 = 0{,}2$ MB $= 200$ kB bleiben frei.

Welche Schritte werden bewertet?

a) 2 P.: Multiplikation; Ergebnis mit Einheit.

b) 2 P.: zwei Kopien berücksichtigt; Ergebnis in MB.

c) 1 P.: Entscheidung mit Mengenvergleich.

d) 2 P.: Rest bestimmt; in kB umgerechnet.

Je genannter Rechenschritt 1 P. Insgesamt 7 P.

Wie unterscheiden sich Muster und Platz?

a) 8 Bit: 256 Muster. Für 500 Artikel zu wenig.

b) 9 Bit: $256 \cdot 2 = 512$ Muster. Das reicht.

c) $2 \cdot 8 = 16$ Bit.

d) $500 \cdot 2 = 1000$ Byte = 1 kB.

9 Bit genügen zur Kennzeichnung. Das System reserviert trotzdem 2 Byte.

Klausuraufgabe 2: Punkte

Wie wird die Begründung bewertet?

a) 2 P.: 256 Muster; begründete Entscheidung.

b) 2 P.: 512 Muster; begründete Entscheidung.

c) 1 P.: 16 Bit.

d) 2 P.: 1000 Byte; Umrechnung zu 1 kB.

Insgesamt 7 P. Inhalt bewerten, nicht die sprachliche Perfektion.